2026 계성고 2학년 2학기 중간 분석표

확률과 통계 · Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용, 조건부확률)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	16문항 · 65.00점	4문항 · 35.00점	6문항 (31%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	통계적 확률	(불량품 수)/(검사한 수)	하	3.80	⑤
2	선택형	이항정리 - 특정 항의 계수	일반항 ${}_5\mathrm{C}_r\,x^r\,2^{5-r}$	하	3.80	④
3	선택형	수학적 확률 (주사위)	곱이 12인 순서쌍 세기	하	3.90	②
4	선택형	최단 거리로 가는 경우의 수 (끊어진 도로망)	각 교차점까지의 경우의 수를 더해 가기	중	3.90	④
5	선택형	배반사건과 확률의 덧셈정리	배반이면 $\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)$	하	3.90	⑤
6	선택형	조건부확률	표본공간을 18의 약수로 줄인다	하	3.90	③
7	선택형	중복순열 - 자연수 만들기	백의 자리 $\neq 0$, 일의 자리는 짝수	하	3.90	①
8	선택형	조합의 성질 (파스칼의 삼각형)	${}_n\mathrm{C}_r+{}_n\mathrm{C}_{r+1}={}_{n+1}\mathrm{C}_{r+1}$	중	3.90	⑤
9	선택형	여사건의 확률 - 부분집합	B의 원소를 하나도 포함하지 않는 부분집합	중	4.00	③
10	선택형	중복조합 - 홀짝 조건이 있는 방정식의 해	$x=2a+1$, $y=2b+1$, $z=2c+2$로 치환	중	4.00	④
11	선택형	중복순열 - 포함과 배제	전체 $-$ (a 없음) $-$ (b 없음) $+$ (둘 다 없음)	중	4.10	②
12	선택형	독립시행 - 두 구간이 한 점에서 만날 확률	$n(A\cap B)=1 \Leftrightarrow a_2=b_1$ 또는 $b_2=a_1$	상	4.10	②
13	선택형	조건부확률 - 약수의 개수	약수 3개 이하 $\Leftrightarrow$ 곱이 1, 소수, 소수의 제곱	상	4.20	③
14	선택형	중복조합 - 공 나누어 넣기	A, B의 흰 공 합을 s로 놓고 경우 나누기	상	4.40	④
15	선택형	조건을 만족시키는 부분집합의 확률	(가) 3으로 나눈 나머지가 두 종류 2개씩, (나) 짝수 2개 이상 ·5의 배수 2개 이상	최상	4.50	②
16	선택형	함수의 개수 - 합성함수의 치역	$C\subset B\subset A$, 곱의 비로 $A-B=\{2,3\}$, $B-C=\{5\}$	최상	4.70	①
17	서술형	통계적 확률로 흰 바둑돌 개수 추정	$\dfrac{{}_n\mathrm{C}_3}{{}_{10}\mathrm{C}_3}=\dfrac{1}{30}$	중	8.00	4
18	서술형	제비뽑기와 조건부확률 (곱셈정리)	앞사람이 모두 꽝일 확률 × 내가 당첨될 조건부확률	중	9.00	모두 $\frac{1}{5}$ (차이 없음)
19	서술형	이웃하지 않게 배열하기 (주차)	빈 자리 5개 사이·양 끝 6곳 중 4곳 선택	중	9.00	360
20	서술형	중복조합과 여사건 - 배수 조건	합 9(홀수)이면 모두 홀수일 수 없음 → 항상 짝수, 3의 배수만 확인	상	9.00	32

단원별 배점

통계적 확률	1문항 3.8점
이항정리 - 특정 항의 계수	1문항 3.8점
수학적 확률 (주사위)	1문항 3.9점
최단 거리로 가는 경우의 수 (끊어진 도로망)	1문항 3.9점

난이도별 배점

하	6문항 23.2점
중	8문항 45.9점
상	4문항 21.7점
최상	2문항 9.2점

배반사건과 확률의 덧셈정리	1문항 3.9점
조건부확률	1문항 3.9점
중복순열 - 자연수 만들기	1문항 3.9점
조합의 성질 (파스칼의 삼각형)	1문항 3.9점
여사건의 확률 - 부분집합	1문항 4.0점
중복조합 - 홀짝 조건이 있는 방정식의 해	1문항 4.0점
중복순열 - 포함과 배제	1문항 4.1점
독립시행 - 두 구간이 한 점에서 만날 확률	1문항 4.1점
조건부확률 - 약수의 개수	1문항 4.2점
중복조합 - 공 나누어 넣기	1문항 4.4점
조건을 만족시키는 부분집합의 확률	1문항 4.5점
함수의 개수 - 합성함수의 치역	1문항 4.7점
통계적 확률로 흰 바둑돌 개수 추정	1문항 8.0점
제비뽑기와 조건부확률 (곱셈정리)	1문항 9.0점
이웃하지 않게 배열하기 (주차)	1문항 9.0점
중복조합과 여사건 - 배수 조건	1문항 9.0점

시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용, 조건부확률) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 확률 49.3점, 경우의 수 50.7점

5지선다형 16문항(65점) + 서술형 4문항(35점). 정답지가 없어 모든 답은 직접 풀이로 정했다. 4번 도로망 그림의 펜 자국은 지웠다.